



23333333

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 26/06/2026

Lop: aaaaaaaaa
Diem: 10

MA DE: 101

Ho và ten: Số báo danh: Phong:

Question 1 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 \leq 0$ có tập nghiệm là?

- ☐ (1; 3]
☐ (1; 3)
☐ [1; 3]
☐ (-vô cực; 1) hợp (3; +vô cực)

Question 2 Tập xác định của hàm số $y = 1/\sqrt{2-x}$ là?

- ☐ (-vô cực; 2]
☐ [2; +vô cực)
☐ (2; +vô cực)
☐ (-vô cực; 2)

Question 3 Trong tam giác ABC, $\cos A$ bằng công thức nào?

- ☐ $(b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$
☐ $(a^2 + c^2 - b^2)/(2bc)$
☐ $(b^2 + c^2 - a^2)/(bc)$
☐ $(a^2 + b^2 - c^2)/(2ab)$

Question 4 Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?

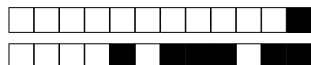
- ☐ Mật mã học.
☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.
☐ Hệ điều hành Linux.
☐ Lập trình web nâng cao.

Question 5 Độ dài vectơ $u = (3; 4)$ là?

- ☐ $\sqrt{7}$
☐ 7
☐ 25
☐ 5

Question 6 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

- ☐ $-\sqrt{3}/2$
☐ $1/2$



- ☐ $\sqrt[3]{2}$
☐ $-1/2$

Question 7 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(1; 2)$ và có VTCP $u = (3; 1)$ là?

- ☐ $x = 1 + t, y = 2 + 3t$
☐ $x = 3 + t, y = 1 + 2t$
☐ $x = 1 + 3t, y = 2 + t$
☐ $x = 3 + t, y = 1 + 3t$

Question 8 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

- ☐ $(1; 2)$
☐ $(-1; 2)$
☐ $(1; -2)$
☐ $(-1; -2)$

Question 9 Cho $A = (-3; 2]$, $B = [0; 5]$. Tập A giao B là?

- ☐ $[0; 2]$
☐ $(-3; 5]$
☐ $(0; 2)$
☐ $[0; 2)$

Question 10 Mục tiêu chính của ngành An toàn thông tin ở bậc đại học là gì?

- ☐ Quản lý và vận hành các hệ thống mạng máy tính lớn.
☐ Nghiên cứu và tạo ra các thuật toán trí tuệ nhân tạo.
☐ Bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu khỏi các mối đe dọa mạng.
☐ Thiết kế và phát triển các ứng dụng di động hiện đại.

Question 11 Mệnh đề phủ định của 'Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 > 0$ ' là?

- ☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$
☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 \leq 0$
☐ Với mọi x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 < 0$
☐ Tồn tại x thuộc $\mathbb{R}$, $x^2 \leq 0$

Question 12 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ $(-2; 3)$
☐ $(2; 3)$
☐ $(3; 2)$
☐ $(3; -2)$

Question 13 Để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sinh viên ngành An toàn thông tin cần rèn luyện kỹ năng nào?



- ☐ Phân tích và đánh giá rủi ro bảo mật.
- ☐ Viết kịch bản phim và tiểu thuyết.
- ☐ Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
- ☐ Thiết kế đồ họa 3D và dựng phim.

Question 14 Một sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin có thể đóng góp gì quan trọng nhất cho một tổ chức trong thời đại số?

- ☐ Đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn do tấn công mạng.
- ☐ Phát triển các trò chơi điện tử giải trí.
- ☐ Giúp tăng doanh số bán hàng qua quảng cáo trực tuyến.
- ☐ Cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính.

Question 15 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

- ☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.
- ☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.
- ☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.
- ☐ Phân tích mã độc và điều tra số.

Question 16 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4

Question 17 Hàm số $y = -x^2 + 2x + 3$ nghịch biến trên khoảng nào?

- ☐ $(-\infty; 1)$
- ☐ $(1; +\infty)$
- ☐ $(0; 3)$
- ☐ $(-\infty; 0)$